

СТВОРЕННЯ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ З ПІДТРИМКОЮ ВЗАЄМОДІЇ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ З ВИКОРИСТАННЯМ SIGNALR

Мета: отримати практичний досвід інтеграції SignalR у веб-застосунок для забезпечення обміну даними в реальному часі за допомогою SignalR.

Хід роботи:

Завдання.

Додайте SignalR до вашого MVC проекту розробленого під час попередніх лабораторних робіт. Реалізуйте функціональність, яка працюватиме в реальному часі, відповідно до тематики вашого проекту (табл. 1).

8	Веб-сайт бронювання квитків на кіносеанси	Оновлення схеми місць у режимі реального часу під час бронювання (блокування/розблокування місць у режимі реального часу).
---	---	--

Лістинг коду(**Hub**):

using Microsoft.AspNetCore.SignalR;

namespace CinemaBooking.Hubs

{

public class BookingHub : Hub

{

public async Task JoinMovieGroup(string movieId)

{

await Groups.AddToGroupAsync(Context.ConnectionId, \$"Movie_{movieId}");

}

public async Task LeaveMovieGroup(string movieId)

{

await Groups.RemoveFromGroupAsync(Context.ConnectionId, \$"Movie_{movieId}");

}

}

}

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.08.000 – Лр7			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Грушевицький Д.І.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Українець М.О.						Аркушів
Керівник							1	6
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-4	
Зав. каф.								

Лістинг коду(Controller):

[HttpPost]

```
public async Task<ActionResult> ToggleSeat(long movieId, int row, int seat)
{
    var movie = repository.Movies.FirstOrDefault(m => m.MovieID == movieId);

    if (movie == null) return NotFound();

    var hall = repository.CinemaHalls.FirstOrDefault(h => h.CinemaHallID == movie.CinemaHallID);

    string hallName = hall?.Name ?? "Невідомо";

    var cart = HttpContext.Session.GetJson<BookingCart>(GetCartKey()) ?? new BookingCart();

    string seatLabel = $"Ряд {row}, Місце {seat}";

    var existingItem = cart.Items.FirstOrDefault(i => i.MovieID == movieId && i.Seat == seatLabel);

    bool isBooked = false;

    var globalSeats = GlobalBookedSeats.GetOrAdd(movieId, new List<string>());

    if (existingItem != null)
    {
        cart.Items.Remove(existingItem);

        lock (globalSeats)
        {
            globalSeats.Remove(seatLabel);
        }

        await hubContext.Clients.Group($"Movie_{movieId}").SendAsync("SeatUpdated", movieId, row, seat, false);
    }
    else
    {
        bool isGloballyBooked = false;

        lock (globalSeats)
```

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.08.000 – Лр7	Арк.
		Українець М.О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

{
    if (globalSeats.Contains(seatLabel))
    {
        isGloballyBooked = true;
    }
    else
    {
        globalSeats.Add(seatLabel);
    }
}

if (isGloballyBooked)
{
    return Json(new { success = false, message = "Місце вже зайнято" });
}

cart.Items.Add(new CartItem
{
    MovieID = movie.MovieID ?? 0,
    Title = movie.Title,
    CinemaHallName = hallName,
    Seat = seatLabel,
    TicketPrice = movie.TicketPrice
});

await hubContext.Clients.Group($"Movie_{movieId}").SendAsync("SeatUpdated", movieId, row, seat, true);

isBooked = true;
}

HttpContext.Session.SetJson(GetCartKey(), cart);

return Json(new { success = true, isBooked });
}

```

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.08.000 – Лр7	Арк.
		Українець М.О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

Лістинг коду(JS):

```
@section Scripts {
<script src="~/lib/microsoft/signalr/dist/browser/signalr.min.js"></script>
<script>
var connection = new signalR.HubConnectionBuilder()
    .withUrl("/bookinghub")
    .withAutomaticReconnect()
    .build();

connection.on("SeatUpdated", function (movieId, row, seat, isBooked) {
    if (movieId != @movie.MovieId) return;

    var btn = document.querySelector(`.seat[data-row='${row}'][data-seat='${seat}']`);
    if (btn) {
        if (btn.classList.contains("booked-mine") && isBooked) {
            return;
        }

        if (isBooked) {
            btn.className = "seat booked-other";
        } else {
            btn.className = "seat available";
        }

        showNotification(row, seat, isBooked);
    }
});

connection.start().then(function () {
    updateStatus("connected");
    connection.invoke("JoinMovieGroup", "@movie.MovieId").catch(function (err) {
        return console.error(err.toString());
    });
}).catch(function (err) {
    updateStatus("disconnected");
});

window.addEventListener("beforeunload", function () {
    if (connection.state === signalR.HubConnectionState.Connected) {
        connection.invoke("LeaveMovieGroup", "@movie.MovieId");
    }
});

connection.onreconnecting(function () {
    updateStatus("reconnecting");
});

connection.onreconnected(function () {
    updateStatus("connected");
});

connection.onclose(function () {
```

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.08.000 – Лр7	Арк.
		Українець М.О.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        updateStatus("disconnected");
    });

function updateStatus(state) {
    var el = document.getElementById("connection-status");
    if (state === "connected") {
        el.className = "badge bg-success shadow-sm text-white";
        el.innerHTML = "Live: Оновлення в реальному часі";
    } else if (state === "reconnecting") {
        el.className = "badge bg-warning shadow-sm";
        el.textContent = "Перепідключення...";
    } else {
        el.className = "badge bg-danger shadow-sm text-white";
        el.textContent = "Відключено від залу";
    }
}

function toggleSeat(btn, movieId, row, seat) {
    if (btn.classList.contains("booked-other")) return;

    var wasMine = btn.classList.contains("booked-mine");

    if (wasMine) {
        btn.className = "seat available";
    } else {
        btn.className = "seat booked-mine";
    }

    fetch('/Booking/ToggleSeat', {
        method: 'POST',
        headers: {
            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
            'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest'
        },
        body: new URLSearchParams({
            movieId: movieId,
            row: row,
            seat: seat
        })
    })
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
        if (!data.success) {
            btn.className = wasMine ? "seat booked-mine" : "seat available";
        } else {
            btn.className = data.isBooked ? "seat booked-mine" : "seat available";
        }
    })
    .catch(err => {
        console.error('Error toggling seat:', err);
        btn.className = wasMine ? "seat booked-mine" : "seat available";
    });
}

```

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.08.000 – Лр7	Арк.
		Українець М.О.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

```

function showNotification(row, seat, isBooked) {
    var div = document.createElement("div");
    div.className = "notification " + (isBooked ? "booked" : "released");
    div.textContent = `Місце (Ряд ${row}, Місце ${seat}) було ${isBooked ? 'заброньовано' : 'звільнено'}.`;

    document.body.appendChild(div);

    setTimeout(() => {
        if (div.parentNode) {
            div.parentNode.removeChild(div);
        }
    }, 3000);
}
</script>
}

```

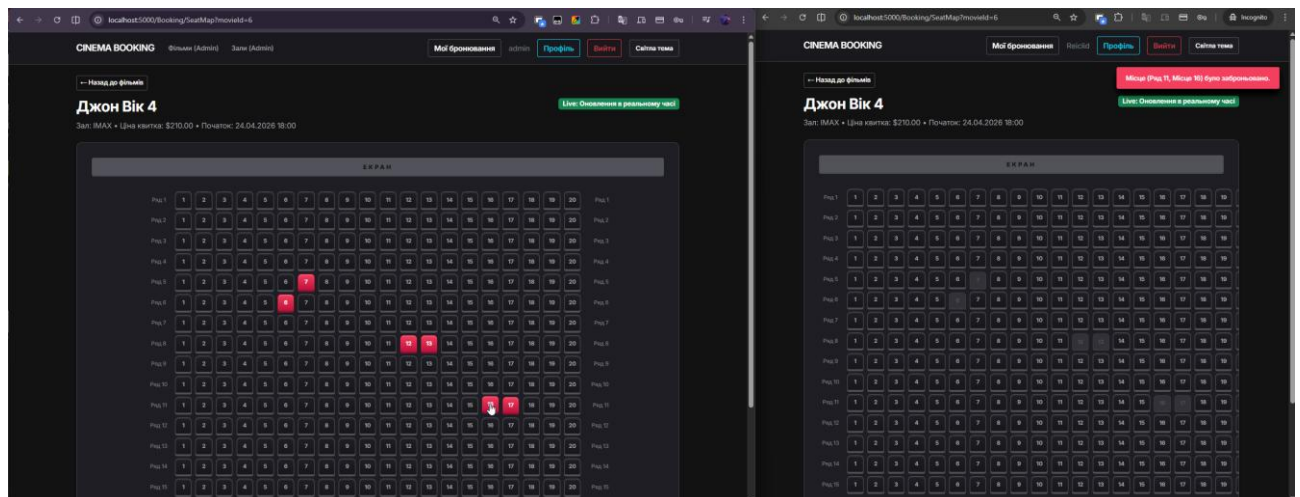


Рис. 1. Приклад праці SignalR на різних вкладках

Висновок: в ході виконання роботи отримав практичний досвід інтеграції SignalR у веб-застосунок для забезпечення обміну даними в реальному часі за допомогою SignalR.